

随机世界：事件与概率

从记录规则到概率质量守恒

数学一 · 概率统计 Topic 01

母问题：怎样把一次不确定试验组织成能够一致推理的数学世界？

概率不是一个先验存在、拿来就算的数字。它必须作用在已经定义好的事件上，而事件又依赖于我们如何记录试验结果：

$$\text{随机试验} \longrightarrow \text{记录协议} \longrightarrow \Omega \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{P} [0, 1]$$

这条链区分了三件经常被混在一起的事：世界中可能发生什么、我们关心哪些结果、这些结果获得多少概率质量。事件代数负责表达逻辑，概率公理负责保证无论怎样合法拆分，质量都守恒。

1 本册的 Owner 边界

- **Owns**：随机试验与记录规则、样本点与样本空间、事件域、事件代数、Kolmogorov 公理、直接推论、古典概型、几何概型、概率界与概率连续性。
- **Uses**：集合运算、有限计数、长度/面积/体积等测度直觉。
- **Stops**：一旦加入新信息并重分配概率，转 Topic 02；一旦用数值函数观察样本点，转 Topic 03。

本册向后续 Topic 输出的不是一张公式表，而是一个合法概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 。

2 先决定记录什么，再决定世界是什么

2.1 随机试验的四个条件

一次观察或操作称为随机试验，通常要求：条件可说明、试验可重复、全部可能结果可预先描述、单次具体结果不能事先唯一确定。这里的“不确定”是相对于现有信息而言；它不等于没有规律。

试验完成后产生一个样本点 ω ，全部可能样本点构成样本空间：

$$\omega \in \Omega.$$

有限、可数无限和不可数样本空间分别对应骰子点数、首次成功的等待次数、灯泡寿命等结构。只有有限或可数空间才可以列写为 $\{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ 。

2.2 记录协议决定粒度

同一物理过程没有唯一的样本空间。连续掷两次硬币，若保留顺序，

$$\Omega_1 = \{HH, HT, TH, TT\};$$

若只记录正面数，

$$\Omega_2 = \{0, 1, 2\}.$$

映射 $HH \mapsto 2, HT, TH \mapsto 1, TT \mapsto 0$ 把精细世界压缩为粗粒度世界。粗化可以简化计算，却会永久丢掉顺序信息。因此样本空间必须由“当前问题需要区分什么”来决定。

一个可用的样本空间必须同时满足：结果无遗漏；不同样本点互斥；每次结果唯一归属；样本点按协议可区分；粒度足够而不过度。比如 $\{\text{奇数}, \text{大于}4\}$ 不是骰子的样本空间，因为点数 5 会重复归属。

模型起点的最小检查

先问四件事：是否区分顺序？是否区分个体？是否记录时间？记录到什么精度？这四个选择会改变 Ω ，也会改变后续补集、计数分母和事件表达。

3 事件不是结果，而是对结果的分类

3.1 从样本点到事件域

事件 A 是一组我们关心的结果。实际样本点为 ω 时，

$$A \text{ 发生} \iff \omega \in A.$$

所以 ω 是元素， $\{\omega\}$ 才是单点事件。严格地说，可赋概率的事件组成 σ -代数 $\mathcal{F}$ ：

$$\Omega \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}, \quad A_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

由 De Morgan 律可得 $\emptyset \in \mathcal{F}$ 以及对可数交封闭。在常见有限或可数离散模型中常取 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ ，于是每个子集都是事件；这只是初等模型的便利，不是一般定义。

3.2 特殊事件与零概率边界

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0.$$

但是反向蕴含一般不成立。在 $[0, 1]$ 上均匀取点， $\{1/2\}$ 非空而概率为零；删去有限或可数个点后得到的真子集仍可具有概率一。因此必须分清：

集合上不可能 与 概率上几乎不发生。

同样， $P(A \cap B) = 0$ 不一定说明 $A \cap B = \emptyset$ 。

4 事件代数：先把语言变成集合

4.1 运算、关系与相对补集

语言	集合表达	精确含义
A 或 B	$A \cup B$	至少一个发生，允许同时发生
A 且 B	$A \cap B$	同时发生
A 而非 B	$A \setminus B = A \cap B^c$	只保留 A 中不属于 B 的部分
A 不发生	$A^c = \Omega \setminus A$	补集依赖当前样本空间
恰好一个	$A \Delta B$	$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$
状态相同	$(A \Delta B)^c$	$(A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$

包含 $A \subseteq B$ 表示 A 发生必有 B 发生，但不表达因果。互斥只要求 $A \cap B = \emptyset$ ；对立还要求 $A \cup B = \Omega$ 。完备事件组是一族两两互斥且并为 Ω 的事件，它将在 Topic 02 成为全概率公式的分割。

事件代数服从交换、结合、分配、幂等和吸收律。最重要的压缩工具是

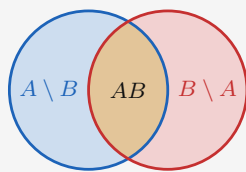
$$\begin{aligned}
 (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c, & (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c, \\
 \left(\bigcup_i A_i \right)^c &= \bigcap_i A_i^c, & \left(\bigcap_i A_i \right)^c &= \bigcup_i A_i^c,
 \end{aligned}$$

以及按事件 B 的真假作互斥分解：

$$A = (A \cap B) \dot{\cup} (A \cap B^c).$$

后一个恒等式是差事件、全概率和许多分类讨论的共同骨架。

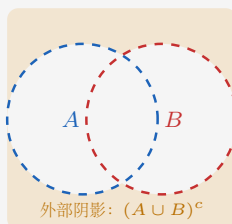
1. 事件基本运算与互斥分解



互斥分解骨架：

- 区域正交划分：
 $A = (AB) \dot{\cup} (AB^c)$;
- 差事件减法公式：
 $P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$;
- 加法核心前提：
仅当 $AB = \emptyset$ 互斥时可直接加。

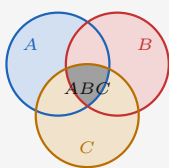
2. 对偶律 (De Morgan 律)



余集对偶法则：

- 都不发生 (交补)：
 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
- 不都发生 (并补)：
 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$;
- 解题策略：
“至少一个”正难则反求“都不”。

3. 容斥原理与阶数记账矩阵



- 并集容斥 (至少发生一个)：
 $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$;
- 奇加偶减抵消准则：
奇数阶相加，偶数阶相减，精准抵消。

考场高频：精确发生次数代数记账：

- 恰好发生一个 ($N = 1$)：
 $P(N = 1) = \sum P(A) - 2 \sum P(AB) + 3P(ABC)$;
- 恰好发生两个 ($N = 2$)：
 $P(N = 2) = \sum P(AB) - 3P(ABC)$;
- 至少发生两个 ($N \geq 2$)：
 $P(N \geq 2) = \sum P(AB) - 2P(ABC)$ 。

事件代数核心准则：概率测度具备有限可加性，直接相加的前提是互斥 ($A \cap B = \emptyset$)；相交事件必须通过互斥划分或容斥阶数记账剔除重复测度。

4.2 两个、三个与 n 个事件的量词翻译

自然语言	事件表达式
全部发生	$\bigcap_{i=1}^n A_i$
至少一个发生	$\bigcup_{i=1}^n A_i$
全部不发生	$\bigcap_{i=1}^n A_i^c = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c$
至少一个不发生	$\bigcup_{i=1}^n A_i^c = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c$
恰好一个发生	$\bigcup_{i=1}^n \left(A_i \cap \bigcap_{j \neq i} A_j^c \right)$
至多一个发生	$\bigcap_{i < j} (A_i \cap A_j)^c$

三事件“恰好两个发生”是

$$(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C),$$

“至少两个发生”则是 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ，其中已经包含三者同时发生。 $A \cap B \cap C = \emptyset$ 只说明三者不能同时发生，不说明两两互斥。

5 概率公理：质量守恒的最小约束

完整概率空间写作

$$(\Omega, \mathcal{F}, P), \quad P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1].$$

Kolmogorov 公理要求非负性、规范性与可列可加性：

$$P(A) \geq 0, \quad P(\Omega) = 1,$$

若 A_i 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

这三条不是待背诵的孤立规定，而是在说：总质量为一；不重叠部分可以相加；同一质量不能重复计算。

5.1 从互斥分解复原常用性质

由 $\Omega = A \dot{\cup} A^c$ 得

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

由 $B = (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A)$ 得

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

若 $A \subseteq B$ ，上式退化为 $P(B \setminus A) = P(B) - P(A) \geq 0$ ，故

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B).$$

这个蕴含不能反向使用；概率大小不会恢复集合包含结构。即使 $A \subseteq B$ 且 $P(A) = P(B)$ ，也只得到 $P(B \setminus A) = 0$ ，不必有 $A = B$ 。

5.2 容斥：重叠部分只计一次

把 $A \cup B$ 拆成互斥部分可得

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

三事件时，单项加、两两交减、三重交加：

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

一般 n 事件继续按交集阶数交替加减。若事件两两互斥，所有交项消失，才可以直接相加。

对三事件，若目标是“恰好一个发生”，可以把交集阶数看成发生次数的记账器。令

$$N = I_A + I_B + I_C,$$

则

$$P(N = 1) = P(A) + P(B) + P(C) - 2\{P(AB) + P(AC) + P(BC)\} + 3P(ABC).$$

验证方法是逐个代入 $N = 0, 1, 2, 3$ ：多项式 $N - 2\binom{N}{2} + 3\binom{N}{3}$ 在 $N = 1$ 时为 1，在其余三种状态时均为 0。因此不能因为题面只给了两两交就擅自令三重交为零；只有三重交由集合关系或题设确定后，目标概率才闭合。

2020 真题：恰好一个发生的阶数记账

已知

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, \quad P(AB) = 0, \quad P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}.$$

由 $AB = \emptyset$ 可知 $ABC = \emptyset$, 故

$$P(N=1) = \frac{3}{4} - 2 \left(0 + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) = \frac{5}{12}.$$

这里 $P(A) + P(B) + P(C)$ 是单次记账, 两个交集各被单项重复计算一次, 所以要减去两倍; 不是把“恰好一个”当作并集直接套容斥。

同一错误的结构解释

抛两次公平硬币, 令 H_1, H_2 分别表示第一次、第二次为正面。“至少一次正面”是 $H_1 \cup H_2$ 。若直接算 $1/2 + 1/2$, 样本点 HH 被计了两次。容斥扣回一次后

$$P(H_1 \cup H_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

错误不在算术, 而在没有先看事件是否重叠。

6 均匀模型：计数与测度是同一构造

6.1 古典概型

若 Ω 有限, 且每个基本事件确实等可能, 则

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

“有限”和“等可能”缺一不可。非均匀骰子即使只有六个结果, 也必须按各点概率加权, 不能只数个数。计数时还要统一样本点粒度: 分子、分母必须基于同一个记录协议。

计数题先判生成机制：三条不能互换的路径

看到“次数、恰好、至少”时, 先问计数是怎样生成的, 再决定样本空间与公式:

1. **固定次数、每次二分类且相互独立**: 每条长度为 n 的成功/失败路径概率相同, 成功次数才可用 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$;
2. **固定次数、每次多分类且相互独立**: 一次试验的类别互斥, 类别计数联合服从多项式结构; 协方差来自同一次试验的总数约束;
3. **有限总体不放回**: 各次抽取条件分布改变, 不能再使用独立乘法; 若只问某一位置的边际, 利用位置交换对称, 仍等于总体中该类比例; 若问总数, 使用超几何计数。

三者都可能出现“次数”字样, 但路径概率、支持集和协方差来源不同。先写出“是否独立、是否放回、类别是否互斥、总次数是否固定”, 再计数。

2016 真题：多类别计数的负协方差

一次试验的三个结果 A_1, A_2, A_3 两两不相容，且各以 $1/3$ 概率发生；独立重复两次。令 X, Y 分别为两次中 A_1, A_2 的次数。逐次写成指标变量：

$$X = I_{\{A_1 \text{ 第 1 次}\}} + I_{\{A_1 \text{ 第 2 次}\}}, \quad Y = I_{\{A_2 \text{ 第 1 次}\}} + I_{\{A_2 \text{ 第 2 次}\}}.$$

同一次试验中 A_1 与 A_2 互斥，所以对应指标乘积为 0；不同试验相互独立。因此

$$\begin{aligned} EX = EY &= \frac{2}{3}, \quad DX = DY = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}, \\ E(XY) &= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}, \quad \text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{9} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{9}. \end{aligned}$$

于是

$$\rho_{XY} = \frac{-2/9}{4/9} = -\frac{1}{2}.$$

负相关不是来自跨次依赖；它来自每一次试验的总数约束：同一次结果不能同时计入两个类别。一般 n 次、类别概率 p_i, p_j 时，独立多分类计数满足

$$\text{Cov}(N_i, N_j) = -np_i p_j \quad (i \neq j).$$

停止条件：题目只问相关系数时，指标展开到 $E(XY)$ 、 DX 、 DY 闭合即可；不要把多项式联合分布整表列出。

不放回抽样的边际守恒：1993 Q 十 (1)

有 10 个正品、2 个次品，随机抽取两次且不放回。第二次为次品的概率可按路径计算：

$$P(D_2) = P(D_1)P(D_2 | D_1) + P(D_1^c)P(D_2 | D_1^c) = \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11} + \frac{10}{12} \cdot \frac{2}{11} = \frac{1}{6}.$$

它也等于总体次品比例 $2/12$ ：随机排列使每个位置对称。**但这不表示两次独立**，例如

$$P(D_2 | D_1) = \frac{1}{11} \neq \frac{1}{6}, \quad \text{Cov}(I_{D_1}, I_{D_2}) = -\frac{10}{121} < 0.$$

“边际比例不变”和“条件概率不变”是两个不同命题。

独立重复计数：2007 Q 九与 1997 Q 九

若每次命中事件独立且概率为 p ，第四次恰为第二次命中，必须是前 3 次恰有一次命中且第 4 次命中：

$$P = \binom{3}{1} p(1-p)^2 p = 3p^2(1-p)^2.$$

若只问 3 次中红灯次数，则 $X \sim \text{Bin}(3, 2/5)$ ；这里的二项式来自固定次数的独立二分类生成，而不是来自“有三个位置”这一表面。

固定次数与停止时刻必须分流：1987 Q 十 (1)、2015 Q 二十二

固定进行 n 次独立试验时，“至少一次”与“至多一次”属于二项计数：

$$P(N \geq 1) = 1 - (1-p)^n, \quad P(N \leq 1) = (1-p)^n + np(1-p)^{n-1}.$$

若改成“直到第 r 次成功才停止”，观察对象已变成等待时刻 T ，其一条路径必须满足最后一次是成功、此前恰有 $r-1$ 次成功：

$$P(T=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k \geq r.$$

二者表面都问“成功次数”，但一个固定样本量、一个固定成功数；支持集和路径约束不同，不能共用同一公式。2015 Q 二十二中观测密度为 $f(x) = 2^{-x} \ln 2$ ($x > 0$)，成功事件是 $X > 3$ ，因此

$$p = P(X > 3) = \int_3^{\infty} 2^{-x} \ln 2 \, dx = 2^{-3} = \frac{1}{8}.$$

若 Y 是直到第二个成功出现时的观测次数，则

$$P(Y=k) = \binom{k-1}{1} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, \quad k=2,3,\dots, \quad E(Y) = \frac{2}{1/8} = 16.$$

这一步把“分布参数来自题面事件概率”与“停止变量的支持从 2 开始”同时回检。

首次失败即停止：2000 Q 十二

若产品独立且每件不合格概率为 p ，第一次停机时已生产的件数 T 不是固定次数下的二项计数，而是“前 $k-1$ 件合格、第 k 件不合格”的等待时刻：

$$P(T=k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k=1,2,\dots, \quad E(T) = \frac{1}{p}, \quad D(T) = \frac{1-p}{p^2}.$$

最后一步的失败事件必须保留；若把它误写成“直到第 k 次才统计的成功数”，会同时错置支持集和参数方向。

多阶段不放回：先生成状态，再对下一阶段混合

若抽取结果会被转移到下一容器，不能把整个过程压成一次“总体比例”计算。先把第一阶段留下的状态变量列出，再按状态条件化，最后混合。

以 2003 年第十一题为例：甲箱有 3 件正品、3 件次品，从甲箱不放回抽 3 件放入原有 3 件正品的乙箱。令 X 为转入乙箱的次品数，则

$$P(X=k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{6}{3}}, \quad k=0,1,2,3,$$

故

$$P(X=0,1,2,3) = \frac{1}{20}, \frac{9}{20}, \frac{9}{20}, \frac{1}{20}, \quad E(X) = 3 \cdot \frac{3}{6} = \frac{3}{2}.$$

乙箱此时共有 6 件产品，给定 $X=k$ 时再抽到次品的概率为 $k/6$ ，所以

$$P(\text{乙箱再抽到次品}) = \sum_{k=0}^3 \frac{k}{6} P(X=k) = \frac{E(X)}{6} = \frac{1}{4}.$$

这里的关键不是背超几何公式，而是保留“第一阶段状态 X ”这条信息链；直接把乙箱次品率写成一个未定义的固定比例，会漏掉随机转移。

6.2 几何概型

若样本点在有限非零测度的区域 Ω 上按测度均匀分布，则

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

其中 μ 可以是长度、面积、体积等。它要求事件可测、 $0 < \mu(\Omega) < \infty$ ，并且“均匀”有明确含义。能画出区域不等于可以套几何概型；在整个无界直线上也不存在平移不变且总质量为一的均匀分布。

1. 一维测度：长度与单点零测度

一维几何测度：

- 区间概率公式：

$$P(a \leq X \leq b) = \frac{b-a}{L};$$

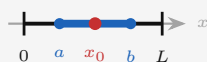
- 单点零测度：

$$P(X = x_0) = 0 \text{ 但 } \{x_0\} \neq \emptyset;$$

- 质的飞跃：

零概率事件 $\neq$ 不可能事件。

长度 $\mu(A) = b - a$



2. 二维测度：会面问题与补集法

二维会面几何化：

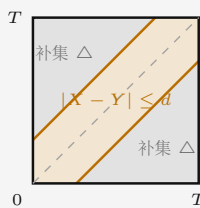
- 相遇条件： $|X - Y| \leq d$;

- 补集直角三角形法：

$$\mu(A^c) = 2 \times \frac{1}{2}(T-d)^2 = (T-d)^2;$$

- 相遇概率（面积比）：

$$P(|X - Y| \leq d) = 1 - \frac{(T-d)^2}{T^2}.$$



3. 概率公理体系与测度归一化对比

测度归一化统一模型：

- 古典概型（离散计数测度）：

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\sum_{\omega \in A} 1}{\sum_{\omega \in \Omega} 1} \quad (\text{样本空间有限});$$

- 几何概型（连续几何测度）：

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{\int_A 1 d\mu}{\int_{\Omega} 1 d\mu} \quad (\text{总测度 } 0 < \mu(\Omega) < \infty).$$

公理统一性与适用边界：

- 公理统一性：两者均为基础测度在有限正测度下的归一化；
- 无界区域失效：全平面 $\mathbb{R}^2$ 不存在平移不变且总积为 1 的均匀测度；
- 计算要诀：遇复杂多边形区域优先采用补集直角三角形法。

几何概型核心准则：几何概型是离散计数向连续测度的自然推广；计算二维区域时，先画补集直角三角形比直接多重分区更不易漏项；单点概率为零是连续测度的基本特征。

统一视角

古典概型用计数测度，几何概型用几何测度；二者都是

$$P(A) = \frac{A \text{ 的基础测度}}{\Omega \text{ 的基础测度}}$$

在有限总测度下的归一化。它们是概率测度的具体构造，不是新的概率公理。

几何概型：用测度比值替代计数比值

在单位正方形内独立均匀取 (X, Y) ，事件 $|X - Y| < 1/2$ 的概率等于面积比。补事件由两个直角三角形组成，每个直角边长为 $1/2$ ，故

$$P(|X - Y| < 1/2) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

这里的分母是整个正方形面积；先画补集比直接对不等式分区更不易漏掉两侧对称区域。

7 信息不足时仍能做什么：概率界

并事件的精确交叠未知时，次可加性给出

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

两事件取等的充要条件是 $P(A \cap B) = 0$ ，它弱于集合互斥。仅知道 $P(A), P(B)$ 时，联合结构被限制在 Fréchet 界内：

$$\begin{aligned} \max\{0, P(A) + P(B) - 1\} &\leq P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}, \\ \max\{P(A), P(B)\} &\leq P(A \cup B) \leq \min\{1, P(A) + P(B)\}. \end{aligned}$$

下界 $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$ 是两事件 Bonferroni 不等式。另有

$$P(A)P(A^c) = p(1-p) \leq \frac{1}{4},$$

等号当且仅当 $p = 1/2$ 。这些界的意义是：在依赖结构未知时，不虚构独立性，仍给出所有合法联合模型都必须满足的范围。

8 无限逼近：概率的连续性

若 $A_n \uparrow A$ ，即事件递增且 $A = \bigcup_n A_n$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A).$$

若 $A_n \downarrow A$ ，即事件递减且 $A = \bigcap_n A_n$ ，则同样有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A).$$

一般测度从上连续还要求首项测度有限；概率空间中 $P(A_1) \leq 1$ ，条件自动满足。这里允许“把极限移入概率”的原因是事件序列具有单调结构，而不是概率符号与极限总能交换。

零概率事件怎样从连续性出现

在 $[0, 1]$ 均匀取点，令

$$A_n = \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right] \cap [0, 1].$$

则 $A_n \downarrow \{1/2\}$ ，而 $P(A_n) \rightarrow 0$ ，所以 $P(\{1/2\}) = 0$ 。集合没有消失，消失的是其概率质量。

9 贯穿模型：骰子世界如何随记录改变

在精细样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中令

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}, \quad C = \{1, 2\}, \quad D = \{5, 6\}.$$

则 $A \cap B = \{4, 6\}$ ， $A \triangle B = \{2, 5\}$ ， $C \cap D = \emptyset$ 但 $C \cup D \neq \Omega$ ，所以 C, D 互斥却不对立。若骰子公平， $P(A) = 1/2$ ；若骰子不均匀，事件集合完全不变，改变的是 P 。

若改成 $\Omega' = \{\text{奇}, \text{偶}\}$ ，原来的事件 A 变成粗模型中的一个样本点。这个例子同时说明：

- Ω 决定能表达哪些区分；
- $\mathcal{F}$ 决定哪些分类可赋概率；
- P 决定同一事件结构上的质量分配；
- 改变其中一层，不能默默沿用另一层的公式。

10 概念边界与反例

概念 A	$\neq$	概念 B	判别条件或反例	混淆后果
样本点 ω	$\neq$	单点事件 $\{\omega\}$	元素与集合分层； P 的输入是事件	对象类型错误
有限空间	$\neq$	等可能空间	非均匀骰子有限但不等可能	错套计数比
互斥	$\neq$	对立	对立还要求并为 Ω	错把概率和写成一
互斥	$\neq$	独立	正概率互斥事件必不独立	同时错套加法与乘法
$P(A) = 0$	$\neq$	$A = \emptyset$	连续均匀模型中的单点	把“几乎不发生”写成不可能
$P(A) = 1$	$\neq$	$A = \Omega$	删除零概率集合仍可满概率	把几乎必然写成必然
$P(A) = P(B)$	$\neq$	$A = B$	骰子的奇数事件与偶数事件	用数值相等反推集合相等
$P(A) \leq P(B)$	$\neq$	$A \subseteq B$	概率序关系不能恢复集合位置	逆用单调性
$P(A \cap B) = 0$	$\neq$	$A \cap B = \emptyset$	非空零测集可作交集	把概率互不重叠当集合互斥
三者不同时发生	$\neq$	两两互斥	$A \cap B \cap C = \emptyset$ 不限制两两交	错删两两交项
能画区域	$\neq$	几何概型	还需可测、有限非零总测度与均匀性	用面积比替代未知分布
事件包含	$\neq$	因果导致	$A \subseteq B$ 只是逻辑蕴含	引入题目没有的机制

11 可复原的建模闭环

1. 写明试验条件与记录协议，确定是否区分顺序、个体、时间和精度。
2. 构造 Ω ，检查完备、互斥、唯一归属和适当粒度。
3. 把题目语言翻译成事件，先做集合代数，不急于代概率。
4. 确认 P 的来源：公理给定、离散加权、有限等可能或几何均匀。

5. 先找互斥分解、补事件或容斥；信息不足时改求概率界。
6. 检查结果是否在 $[0, 1]$ 、是否满足包含导致的单调性、是否重复或漏计。

最小恢复线索

下次看到基础概率题，不从公式名开始，而从一句话恢复全链：

记录协议定义世界，事件代数定义问题，概率公理守恒质量。

只有当题目加入“已知某事发生”时，本册才停止并把控制权交给 Topic 02。

不放回的边际守恒不是独立：1997 真题

袋中 50 个球有 20 个黄球，连续不放回取两球。第二次取到黄球的概率为

$$\frac{20}{50} \frac{19}{49} + \frac{30}{50} \frac{20}{49} = \frac{2}{5}.$$

它等于总体黄球比例，是随机排列下的位置交换对称；但第一次结果会改变第二次的条件概率，所以两次并不独立。看到“不放回”时，先区分“单个位置的边际”与“多个位置的联合”。

早期真题：量词先翻译成计数事件（1987/1988）

独立重复 n 次、单次成功概率为 p 时，

$$P(N \geq 1) = 1 - (1 - p)^n, \quad P(N \leq 1) = (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}.$$

1988 年三次试验给 $1 - (1 - p)^3 = 19/27$ ，先取合法根 $p = 1/3$ 。这里“至少一次”和“至多一次”对应不同事件层，不能共用补集公式。

早期真题：几何概率先确定总区域（1991）

半圆 $y^2 = 2ax - x^2$ 的极坐标边界为 $r = 2a \cos \theta$ ，有效角域为 $0 < \theta < \pi/2$ 。原点连线与 x 轴夹角小于 $\pi/4$ 的面积比为

$$\frac{\frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (2a \cos \theta)^2 d\theta}{\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (2a \cos \theta)^2 d\theta} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

几何概型的分母是总面积，不是角度区间长度。